

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Создание основы проекта»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Железко А.Д.

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: создать проект, который заложит основу для последующих лабораторных работ, а также позволит отобразить главное меню приложения.

Ход работы

Основное задание: необходимо создать программу, отображающую главное меню приложения в консоли. Оно должно иметь следующий вид:

Название

1. Начать игру
2. Загрузить игру
3. Настройки
4. О программе
5. Выход

Ввод номера выбираемого пункта меню должен осуществляться с клавиатуры. Все номера пунктов меню должны быть вынесены в константы. Ввод любого номера меню должен вызывать соответствующую функцию, которая выполняет следующее:

- 1) Начать игру - выводит сообщение о начале игры. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.
- 2) Загрузить игру - выводит сообщение о том, что данная функция на данный момент недоступна и появится в ближайших обновлениях. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.
- 3) Настройки - выводит подменю в соответствии с вариантом задания. Параметры в подменю должны сохраняться в программе, чтобы при перезаходе в настройки их значения не сбрасывались.
- 4) О программе - выводит версию программы (меняется после каждой выполненной лабораторной) и имя и фамилию студента, выполнившего лабораторную. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.
- 5) Выход - завершает работу программы.

Вариант 6. Создание игры «Побег из лабиринта». В настройках должны быть *параметры уровня сложности и размера лабиринта* (x и y). Разрешено менять исключительно размер лабиринта, сложность должна подстраиваться в зависимости от заданного размера.

Код работы расположен в файле .cpp

Описание разработанной программы

Программа реализована на языке C++ с использованием стандартных библиотек:

<iostream> – ввод и вывод в консоль;

<limits> – очистка потока ввода;

<string> – работа со строками;

<locale> - подключение русской локали.

Константы - В программе объявлены константы для пунктов главного меню:

```
const int MENU_START = 1;
const int MENU_LOAD = 2;
const int MENU_SETTINGS = 3;
const int MENU_ABOUT = 4;
const int MENU_EXIT = 5;
```

Также объявлены константы для подменю настроек:

```
const int SETTINGS_SHOW = 1;
const int SETTINGS_CHANGE_SIZE = 2;
const int SETTINGS_BACK = 3;
```

Ограничения на размер лабиринта:

```
const int MIN_MAZE_SIZE = 5;
const int MAX_MAZE_SIZE = 50;
```

Текстовые константы:

```
const string GAME_TITLE = "Побег из лабиринта";
const string PROGRAM_VERSION = "1.0";
const string STUDENT_NAME = "Железко Андрей";
```

Структура хранения настроек

Для хранения параметров игры используется структура GameSettings:

```
struct GameSettings {
    int mazeWidth = 10;
    int mazeHeight = 10;
    string difficulty = "Легкий";
};
```

Поля:

mazeWidth - ширина лабиринта по оси x;
mazeHeight - высота лабиринта по оси y;
difficulty - текущий уровень сложности.

Автоматическое определение сложности

Сложность зависит от площади лабиринта:

```
string calculateDifficulty(int width, int height) {
```

```

int area = width * height;

if (area <= 100) {
    return "Легкий";
}
else if (area <= 400) {
    return "Средний";
}
else {
    return "Сложный";
}
}

```

Правило:

площадь <= 100 - «Легкий»;

площадь <= 400 - «Средний»;

площадь > 400 - «Сложный».

Функция updateDifficulty обновляет поле difficulty в структуре настроек:

```

void updateDifficulty(GameSettings& settings) {
    settings.difficulty =
calculateDifficulty(settings.mazeWidth,
settings.mazeHeight);
}

```

Основные функции программы

readInt - безопасный ввод целого числа;

waitEnter - ожидание нажатия Enter;

changeMazeSize - изменение размера лабиринта;

settingsMenu - подменю настроек;

startGame - вывод сообщения о начале игры;

loadGame - сообщение о недоступности загрузки;

about - информация о программе;

main - главная функция, содержащая главное меню.

Вывод: в ходе лабораторной работы был создан консольный проект «Побег из лабиринта». Реализовано главное меню, подменю настроек, автоматический расчёт сложности по размеру лабиринта, а также заглушки для будущих функций. Программа соответствует требованиям и может быть использована как основа для следующих лабораторных работ.